

寻 思 足 迹

记我国第一个集成电路专业研究所的成长

许居衍*

(无锡微电子联合公司)

大地像一条蛇，焕然一新。

——雪莱

半导体技术成熟了，脱了一层皮，又年青了。在这个规律作用下，半导体企业则按着裂变（国外叫spin-off）的方式，不断繁衍自己的亲缘。美国硅谷如此，二十四所走

过的路程也反映了这种“硅谷现象”。今天，当我怀着喜悦的心情纪念二十四所诞辰二十周年时，二十年的历程一幕幕在我心头展现……。

从五室到二十四所

在回顾二十四所历程时，当然会追忆到她的母体，十三所五室。

1965年12月，在五室成立一周年前夕，通过了两种单片集成电路产品设计定型，并移交工厂生产。这件事当时除了惊奇外并不十分引人注目，但是它所建立的一整套IC研制工艺、封装、设计、测试和全温度可靠性实验技术，却为中国集成电路事业的发展，树立了一个“里程碑”，并在其后发生着巨大的作

用。

五室在完成我国“第一块”和“第一个系列”产品定型的同时，像一支闯进草地的圈羊，贪婪地啃着一片片集成技术的绿洲。在不到两年的时间里，从双极扩展到MOS，从数字进入了模拟，几乎“入侵”了当时国际集成电路工业的全部领地。这些丰硕的成果终于引起了北京的重视。1967年，我们被召进京领受使命，要在五室基础上成立中国第一个

*作者系电子部24所原总工程师，现任无锡微电子联合公司总工程师，是我国第一块实用集成电路研制组组长。

集成电路专业研究所，暂时定点陕西凤县。

这是一个影响深远的决定。但是，对十三所来说，毕竟太突然了，时间也过于紧迫。当时我们只能对国内几个略有基础的三线点作粗略的对比，就匆忙向上写了一个报告，以快和省为理由，提出改址四川永川的建议。那时正好某系统一个拟迁单位不想来，因而上下一拍即合。这件事在很长时间内，许多老同志时时为之感到遗憾，认为当时如能就地(石家庄)扩建，即使另起炉灶，发展会更好些。这是很有道理的。但是由于人人皆知的历史原因，在“山、散、洞”思想不容怀疑的年代，能争得地处“天府之国”的永川已是“比下有余”了。

裂变是痛苦的，但却蕴育着巨大的希望。

五室裂变成二十四所，十三所又繁殖出新五室。老五室课题组则扩大成研究室，成立了双极数字、MOS数字、双极模拟和微波等四个主体研究室。一些外单位的同志，其中包括地质部仪器厂五车间的一些同志，也加入了创建新所的行列。在创业过程中，“种子”的力量显示了巨大的作用。尽管他们不像美国“集成电路之种”等八大金刚，二十四所也不像“集成电路大学”的仙童公司，但是，这种“硅谷现象”也在中国这块大地上，带着群体英雄主义的芬芳，悄然而至。时势造就了英雄，许多在半导体界名不见经传的年轻人，开始崭露头角。二十四所在上级关怀下，终于成了全国最有名的研究所之一。

确定科研方向

新所从母所分离出来后，一个重要的问题就是要确定走什么路的问题。这个问题在筹建初期似乎早已解决。但是由于当时(1968~1973)的历史背景，不可能有什么严谨周密的论证，因此在建所的头几年里，仍然引起了争论，尽管争论是悄悄进行的。

当时，在主体研究室中，只有模拟和微

波室的技术负责人是文革前的老课题组长。他们知识渊博，对微波集成技术的重要意义有深刻的理解。因而在一段时间里，力量对比明显地倾斜到微波方向上来。另一方面，一些由于形势原因而“在野”的技术老人则开始了计算机、图形发生器、离子注入等支撑LSI技术方向的实际工作。有形、无形的对比与争论的结果，使上级机关最后作出了撤消微波室编制的决定。决定是正确的，没有这个决定，就不会有无锡分所的繁衍。但是，这绝不表示微波方向错误，它很可能是一个极好的设计，只是没有实践机会去证明它的正确而已。有一件事可以从侧面说明这一点。如果微波方向占上风，二十四所的镓砷工作今天很可能成为全国重点。现在大家都承认，镓砷集成技术已成为我国微电子领域中的一个重要方向。而我们却在它已成为全国第一时，把它割捨了。

LSI方向明确后，成立了取代微波室排序的新四室，专攻MOS RAM技术，对二十四所的发展作出了特殊的贡献。微波方向夭折了，模拟电路工作则在困境中发挥着巨大的作用，推动着二十四所的经济轮子沿着LSI轨道艰辛地滚动。

在成熟中焕发青春

二十四所在艰难中奋进。

建所后一段时间里，二十四所碰上了外部同行的激烈挑战。尽管她在超高速ECL和模拟集成技术方面获得了一些开创性的成绩，在MOS LSI方面，甚至很早就做出了当时国内最大规模的120位移位寄存器，但是却在上海召开的LSI会战汇报会上黯然失色。

压力变成了动力，二十四所以“山沟”人特有的精神，自己动手改造洁净室，大胆开发计算机辅助制版系统，采用第一台国产离子注入实验样机；在周密的攻关安排下，突破了n沟等平面一整套工艺技术，终于在1987

年，先于国内强手研制成功了4k DRAM。一朵鲜花点红了本来就有点耀眼的二十四所，把她带出了山沟，推向全国。从此之后，她节节升高，终于使得一些政府官员认识到，跳石河再也容纳不下她的全部躯体了。二十四所成熟了，她经受着分娩前的喜悦与不安。

1979年，电子部一些颇有远见的领导人提出了引进国外技术改造二十四所的设想，组织了以二十四所为主体的集成电路与程控交换机一揽子技术引进小组，赴加、美实地考察。这是一次十分有成效的探索，外商要价合理(是今日的五分之一)，技术也不落后(3微米通讯专用电路)。惋惜的是，我们却轻易地错过了机会。历史给我们开了一个玩笑，“一揽子”引进至今仍在翻来复去地探讨，然而时间却整整过去了十年。1979年的设想虽然没能得到实现，但是它却拉开了二十四所易地改造的序幕。

1982年，我们在重点探索省内易地改造失望后，南通之行对以后事态的发展起了重要的推动作用。我们为此四出游说，并因此导致了京丰宾馆会议上的突破。随后不久，部办公会议作出了省境内选点的决定，并责令十四院领导，组织有设计院参加的成都东郊选址考察。但颇具戏剧性的是，在同一段时间里，在不同的地点(北京三里河)又召开了一次微电子工业发展研讨会，重点讨论了二十四所的作用问题。这个研讨会的重要历史意义在于，它为中国微电子基地的建设方案奠定了基础，并因此完全改变了二十四所的命运。

多年来为之奋争的目标终于成为事实。1983年，国家作出了二十四所在无锡建立分所的重大决定。但是我们自己却违背了当年建分所的初衷。在经济活动日益国际化，跨国公司显示出巨大优越性的八十年代，我们却在跨省研究所面前退却了。分所名不符实地成了独立于母体之外的新生体。母体“哺育”子体，子体“反哺”母体的设想完全落空

了，两体都经受着一场巨大的耗伤。

但是，二十四所凭借着半导体特有的更新规律，以自己固有的“山沟”精神，团结奋斗，经过短短几年的努力，终于重振了雄风。她在许多方面，特别在军用专用集成电路方面，开始大踏步越过当年的水平，开发了与之相适应的计算机模拟软件，设计定型了一批像智能功率(smart power)电路这样的国内先进成果。尤其重要的是，在新形势下又造就了一批新时代的风流人物，在我国微电子领域中发挥着日益重要的作用。二十四所又一度成熟了。

二十四所的道路

二十年对于二十四所来说，是万里征途中的一个驿站。但是她毕竟花去了一代人的心血。个别老同志早已退休，少数壮年人也已白了鬓发，更多的年青人则已走完了富于幻梦的锦程。因此回首她所走过的道路(尽管角度因人而异)是很有必要的。

1. 微电子是全球性行业，在中国这块土地上更要讲五湖四海。二十四所刻意做到了这一点。公安部系统留下的同志，地质部仪器厂五车间加入的同志，尽管他们是少数，但是早就融成一体，发挥了应有的作用。一个例子可以说明问题。在中层干部中，从相对比例上看，他们不比十三所的同志少。不搞五湖四海，就是“自己人”也会因不公而分裂。这是一个简单的道理，二十四所领会到了这一点，因而事业发展了。

2. 微电子是基础性行业，像中国这样的社会主义大国，更要讲植根于本土原则。二十四所在山沟环境下，本能地造就了她的自立骨气。她不仅以我为主，大胆采用国内技术，改建了洁净室，开发了半导体专用设备，建立了LSI新工艺技术，而且更为重要的是，培养了一大批“本土”人才，正是这些人才，使得一条拼盘引进线成为全国二十四条旧线中的佼佼者。不强调以我为主，就是

(下转13页)

自己开发的IC组装小部件、小整机；第二，利用表面组装的片状元件、芯片载体封装的IC，进行混合组装，开发部件及小整机；第三，利用陶瓷基片、厚薄膜技术和用芯片载体封装的IC进行微细加工组装；第四，利用陶瓷基片或其他基片、利用厚薄膜技术和IC芯片进行微细加工组装；第五，实现多层组装。前两个层次主要是IC的应用，利用印制板技术和表面组装技术。后三个层次主要是利用微组装技术，可以利用多个IC为主体组装出一个小部件或分机小部件，或一个整机的分系统部件，这就是系统集成部件。

现以数据采集模块为例来说明系统集成技术。数据采集系统包含数字和模拟混合的CAD总体设计技术，系统内用专用IC的设计与制造，系统模块化设计（含热设计、多层布线），系统结构制造技术（含多层布线板、载体、载带），系统的组装技术和封装技术，以及系统的修调技术等。所以系统集成技术，实质上是一种综合技术。

我们所在IC的应用开发和系统集成部件

的开发上，已开展了实质性的工作。如摩托车点火器、温控器、高精度可调电源、对数放大器部件等已取得成功。用二次集成的微组装工艺已作出了高难电路。系统集成基础研究工作已有成果，正筹备系统集成模块的开发。但有关基础技术条件还不完善，还需补充设备，还需加强基础技术的研究，尽快作出系统集成部件。

结 束 语

前面仅从模拟IC和ASIC、基础技术研究、IC的应用开发和系统集成部件三个方面进行了分析和说明。核心问题是大力发展模拟和专用集成电路，以此促进我所科研工作的开展。自然，不是讲24所整个科研工作。在当前科技改革深化的条件下，24所应有研究、开发、生产和应用的综合能力，应在发展模式、产品结构和管理模式上下功夫，使24所成为在技术上有特色、经济上有实力和发展上有后劲的新型研究所。

（上接5页）

像南朝鲜这样的外向型国家，也会受制于美、日，而不可能成为当今世界第三大（集成电路）强国。

3.微电子是科研行业，在中国微电子行业中更要讲技术进步。二十四所在曲折的建所过程中，摸索出了一个既讲经济效益又突出技术方向的发展道路。一部分工作润滑了研究所的经济车轮，一部分工作则驱动着研究所向高技术水准方向奔驰，为科研发展赢得了投资与地位。不讲统筹安排，并在一个主攻方向上使用力量，即使像日本这样的经

济大国，也不可能成为当今世界的半导体王国。

二十四所的道路在延伸拓宽，她将进一步汇入微电子大潮，为“硅器文明”在中国的发展而做出应有的贡献。

跳石河*的山水，哺育了一代新人，他们当中有全国著名的劳动模范，有世界闻名的管理专家，还有许许多多默默无闻的技术人才。他们汇入了社会主义大潮，在不同的岗位上为推进中国的现代化，做出了平凡而杰出的贡献。

*机电部二十四所位于距永川6公里处，背山面水。面水者，面跳石河（正名小安溪河）也，跳石河虽归注长江，但实为河面宽不足20公尺之溪流。——编注